

OSN COMPUTER PREP MATH

บทที่ 3

เลขยกกำลัง

คู่มือคณิตศาสตร์ ม.ต้น สำหรับเตรียมสอบ สอน. คอมพิวเตอร์ และ
สอบเข้า ม.4

Exponents

Powers of 2

Pattern

Algorithmic Thinking

เป้าหมายของบทเรียน

บทนี้ปูพื้นฐานเลขยกกำลังตั้งแต่ความหมายของการคูณซ้ำ ไปจนถึงการลดรูป การเปรียบเทียบ จำนวนขนาดใหญ่ เลขชี้กำลังลบ และการเชื่อมกับการคิดเชิงคอมพิวเตอร์ เช่น การหารครึ่งซ้ำ ๆ, binary, modulo และจำนวนรอบของ loop

หลักจำ: คูณฐานเดียวกันให้บวกเลขชี้กำลัง, หารฐานเดียวกันให้ลบเลขชี้กำลัง, กำลังซ้อน กำลังให้คูณเลขชี้กำลัง

คำศัพท์สำคัญ

ไทย	อังกฤษ	ความหมาย
ฐาน	Base	จำนวนที่ถูกนำไปคูณซ้ำ
เลขชี้กำลัง	Exponent	จำนวนครั้งของการคูณซ้ำ
เลขชี้กำลังลบ	Negative exponent	บอกส่วนกลับของกำลังบวก
รูปมาตรฐานวิทยาศาสตร์	Scientific notation	การเขียนจำนวนในรูป $a \times 10^n$

สูตรและกฎที่ต้องจำ

ความหมายพื้นฐาน

$$a^n = a \times a \times \dots \times a \text{ (ทั้งหมด } n \text{ ตัว)}$$

a คือฐาน (base), n คือเลขชี้กำลัง (exponent)

คูณฐานเดียวกัน

$$a^m \times a^n = a^{(m+n)}$$

ฐานเหมือนกัน คูณกัน -> บวกเลขชี้กำลัง

หารฐานเดียวกัน

$$a^m / a^n = a^{(m-n)}, a \neq 0$$

ฐานเหมือนกัน หารกัน -> ลบเลขชี้กำลัง

กำลังซ้อนกำลัง

$$(a^m)^n = a^{(mn)}$$

เลขชี้กำลังซ้อนกัน -> คูณเลขชี้กำลัง

กระจายกำลัง

$$(ab)^n = a^n b^n \text{ และ } (a/b)^n = a^n/b^n$$

ยกกำลังให้ทุกตัวในวงเล็บ

กำลังศูนย์

$$a^0 = 1, \text{ เมื่อ } a \neq 0$$

ห้ามใช้กับ 0^0 ในระดับนี้ ให้ถือว่าไม่กำหนด

กำลังลบ

$$a^{-n} = 1/a^n, \text{ เมื่อ } a \neq 0$$

เลขชี้กำลังลบไม่ได้แปลว่าค่าติดลบ

จำนวนลบยกกำลัง

$$(-a)^{\text{even}} \text{ เป็นบวก, } (-a)^{\text{odd}} \text{ เป็นลบ}$$

วงเล็บสำคัญมาก: $(-3)^2 \neq -3^2$

ตัวอย่างพร้อมวิธีคิด

ตัวอย่างที่ 1: ใช้กฎคูณและหารฐานเดียวกัน

โจทย์: ลดรูป $2^7 \times 2^3 / 2^4$

รวมด้านบนก่อน: $2^7 \times 2^3 = 2^{10}$

หารด้วย 2^4 จึงได้ $2^{(10-4)} = 2^6$

$$2^6 = 64$$

คำตอบ: 64

ตัวอย่างที่ 2: แปลงฐานก่อนคำนวณ

โจทย์: คำนวณ $8^4 / 16^2$

$$8 = 2^3 \text{ ดังนั้น } 8^4 = (2^3)^4 = 2^{12}$$

$$16 = 2^4 \text{ ดังนั้น } 16^2 = (2^4)^2 = 2^8$$

$$2^{12} / 2^8 = 2^4 = 16$$

คำตอบ: 16

ตัวอย่างที่ 3: เครื่องหมายลบกับวงเล็บ

โจทย์: เปรียบเทียบ $(-4)^2$ และ -4^2

$$(-4)^2 = (-4)(-4) = 16$$

$$-4^2 = -(4^2) = -16$$

ดังนั้นสองค่านี้ไม่เท่ากัน

คำตอบ: $(-4)^2 = 16$ แต่ $-4^2 = -16$

ตัวอย่างที่ 4: แนวคิดคอมพิวเตอร์

โจทย์: หาค่า k น้อยที่สุดที่ทำให้ $2^k \geq 500$

$$2^8 = 256 \text{ ยังไม่ถึง } 500$$

$$2^9 = 512 \text{ ถึง } 500 \text{ แล้ว}$$

$$\text{ดังนั้น } k = 9$$

คำตอบ: 9

จุดหลอกข้อสอบ

$a^0 = 1$ ใช้ได้เมื่อ $a \neq 0$

0^0 ไม่ควรสรุปว่าเท่ากับ 1 ในบริบทม.ต้น

เลขชี้กำลังลบไม่ใช่จำนวนลบ

$2^{-3} = 1/8$ ไม่ใช่ -8

วงเล็บเปลี่ยนคำตอบ

$(-3)^2 = 9$ แต่ $-3^2 = -9$

ห้ามบวกเลขชี้กำลังเมื่อฐานต่างกัน

$2^3 \times 3^3 = (2 \times 3)^3 = 6^3$ แต่ $2^3 \times 3^4$ รวมไม่ได้โดยตรง

อย่ากระจายกำลังเข้าการบวก

$(a+b)^2$ ไม่เท่ากับ $a^2 + b^2$

มุมคิดแบบโปรแกรมเมอร์

เลขยกกำลังฐาน 2 ใช้บ่อยในคอมพิวเตอร์ เช่น $2^{10} = 1024$ และการหารครึ่งซ้ำ ๆ ใน loop จะสัมพันธ์กับการหาว่า 2^k มากหรือน้อยกว่า n เท่าใด

คณิตศาสตร์	คอมพิวเตอร์
2^n	binary, ขนาดข้อมูล, binary search
last digit pattern	modulo และคาบของเศษ
หา k ที่ $2^k > n$	จำนวนรอบของ loop ที่หารครึ่ง

แบบฝึกหัด

ระดับง่าย: เช็กความเข้าใจพื้นฐาน

1. **E1** คำนวณ 2^5
.....
2. **E2** คำนวณ 5^0
.....
3. **E3** เขียน 10^{-3} เป็นเศษส่วนอย่างง่าย
.....
4. **E4** คำนวณ $(-3)^2$
.....
5. **E5** คำนวณ -3^2
.....
6. **E6** คำนวณ $2^3 \times 2^4$
.....
7. **E7** คำนวณ $7^6 / 7^2$
.....
8. **E8** คำนวณ $(3^2)^3$
.....
9. **E9** คำนวณ $(2 \times 5)^3$
.....
10. **E10** คำนวณ $(6/2)^4$
.....
11. **E11** เขียน 450000 ในรูป $a \times 10^n$ เมื่อ $1 \leq a < 10$
.....
12. **E12** เขียน 0.00072 ในรูป $a \times 10^n$ เมื่อ $1 \leq a < 10$
.....

ระดับปานกลาง: ใช้กฎหลายตัวร่วมกัน

1. **M1** ลดรูป $x^3 \times x^5 / x^2$
.....
2. **M2** ลดรูป $(2a^3b)^2$
.....
3. **M3** คำนวณ $3^8 / 9^2$
.....
4. **M4** คำนวณ $16^3 / 8^4$
.....
5. **M5** ลดรูป $5^n \times 25$ ให้อยู่ในรูปกำลังของ 5
.....
6. **M6** หา n เมื่อ $2^n = 64$
.....
7. **M7** จำนวนใดมากกว่า: 3^4 หรือ 4^3
.....
8. **M8** คำนวณ $(10^3)^2 / 10^4$
.....
9. **M9** คำนวณ $(-2)^5 + (-2)^4$
.....
10. **M10** ถ้า $2^a = 8$ และ $3^b = 81$ จงหา $a + b$
.....

ระดับยาก: สังเกตแพตเทิร์นและแปลงโจทย์

1. **H1** หาเลขหลักหน่วยของ 7^{2026}
.....
2. **H2** หาเลขหลักหน่วยของ $3^{100} + 2^{100}$
.....
3. **H3** หา x เมื่อ $2^{(x+1)} + 2^x = 24$
.....

4. **H4** ถ้า $a = 2^5 \times 3^2$ และ $b = 2^3 \times 3^4$ จงหา ห.ร.ม. ของ a และ b
5. **H5** ลดรูป $((x^{-2} y^3)^2) / (x y^{-1})$
6. **H6** หา n เมื่อ $4^n = 2^{20}$
7. **H7** จำนวน 2^{10} มีค่าที่หลัก
8. **H8** จงหา k มากที่สุดที่ทำให้ 2^k หาร $48!$ ลงตัว

แนว สอน. คอม: เชื่อมกับการคิดแบบโปรแกรมเมอร์

1. **P1** ให้ $x = 1$ แล้วทำซ้ำ 8 รอบ: $x = x \times 2$ ค่าสุดท้ายของ x คือเท่าใด
2. **P2** ข้อมูลเริ่มต้น 3 หน่วย และเพิ่มเป็นสองเท่าทุกวัน หลังผ่านไป 6 วันมีข้อมูลกี่หน่วย
3. **P3** กำหนด $n = 1000$ แล้วทำซ้ำ while $n \geq 2$: $n = n // 2$ จะทำซ้ำกี่รอบ
4. **P4** หาค่า k น้อยที่สุดที่ทำให้ $2^k > 1000$
5. **P5** หาเศษของ 2^{2026} เมื่อหารด้วย 7

แนวสอบเข้า ม.4: คิดเร็วและระวังข้อผิดพลาด

1. **T1** จำนวนใดมากกว่า: 2^{30} หรือ 3^{20}
2. **T2** ถ้า $x = 2^3 \times 3^2$ และ $y = 2^5 \times 3$ จงหา ค.ร.น. ของ x และ y
3. **T3** ลดรูป $(a^2 b^{-3})^{-2}$

4. **T4** แก้สมการ $9^x = 27^{(x-1)}$

5. **T5** ถ้า $x = 1/2$ จงหา $x^{-3} + x^{-2}$

เฉลยละเอียด

เฉลย: ระดับง่าย: เช็กความเข้าใจพื้นฐาน

E1. $2^5 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 32$

E2. $5^0 = 1$ เพราะ $a^0 = 1$ เมื่อ $a \neq 0$

E3. $10^{-3} = 1/10^3 = 1/1000 = 0.001$

E4. $(-3)^2 = (-3)(-3) = 9$

E5. $-3^2 = -(3^2) = -9$

E6. $2^3 \times 2^4 = 2^{(3+4)} = 2^7 = 128$

E7. $7^6 / 7^2 = 7^{(6-2)} = 7^4 = 2401$

E8. $(3^2)^3 = 3^{(2 \times 3)} = 3^6 = 729$

E9. $(2 \times 5)^3 = 10^3 = 1000$

E10. $(6/2)^4 = 3^4 = 81$

E11. $450000 = 4.5 \times 100000 = 4.5 \times 10^5$

E12. $0.00072 = 7.2 \times 10^{-4}$

เฉลย: ระดับปานกลาง: ใช้กฎหลายตัวร่วมกัน

M1. $x^3 \times x^5 / x^2 = x^{(3+5-2)} = x^6$

M2. $(2a^3b)^2 = 2^2 a^{(3 \times 2)} b^2 = 4a^6b^2$

M3. $9^2 = (3^2)^2 = 3^4$ ดังนั้น $3^8 / 9^2 = 3^8 / 3^4 = 3^4 = 81$

M4. $16^3 = (2^4)^3 = 2^{12}$ และ $8^4 = (2^3)^4 = 2^{12}$ ดังนั้นคำตอบคือ 1

M5. $5^n \times 25 = 5^n \times 5^2 = 5^{(n+2)}$

M6. $64 = 2^6$ ดังนั้น $n = 6$

M7. $3^4 = 81$ และ $4^3 = 64$ ดังนั้น 3^4 มากกว่า

M8. $(10^3)^2 / 10^4 = 10^6 / 10^4 = 10^2 = 100$

M9. $(-2)^5 = -32$ และ $(-2)^4 = 16$ ดังนั้นผลรวม = -16

M10. $8 = 2^3$ จึง $a = 3$ และ $81 = 3^4$ จึง $b = 4$ ดังนั้น $a+b = 7$

เฉลย: ระดับยาก: สังเกตแพตเทิร์นและแปลงโจทย์

H1. 2026 หาส 4 เหลือ 2 จึงใช้ตำแหน่งที่ 2 ของคาบ 7,9,3,1 คำตอบคือ 9

H2. 3^{100} มีหลักหน่วย 1 และ 2^{100} มีหลักหน่วย 6 รวมได้ 7

H3. $2^{(x+1)} + 2^x = 2x2^x + 2^x = 3x2^x = 24$ จึง $2^x = 8$ และ $x = 3$

H4. $k.s.m. = 2^{\min(5,3)} \times 3^{\min(2,4)} = 2^3 \times 3^2 = 8 \times 9 = 72$

H5. $(x^{-2} y^3)^2 = x^{-4} y^6$ จากนั้นหารด้วย $x y^{-1}$ ได้ $x^{(-4-1)} y^{(6-(-1))} = x^{-5} y^7 = y^7/x^5$

H6. $4^n = (2^2)^n = 2^{(2n)} = 2^{20}$ ดังนั้น $2n = 20$ และ $n = 10$

H7. $2^{10} = 1024$ จึงมี 4 หลัก

H8. $k = \text{floor}(48/2) + \text{floor}(48/4) + \text{floor}(48/8) + \text{floor}(48/16) + \text{floor}(48/32) = 24 + 12 + 6 + 3 + 1 = 46$

เฉลย: แนว สอวน. คอม: เชื่อมกับการคิดแบบ โปรแกรมเมอร์

P1. หลัง 8 รอบ ได้ $x = 2^8 = 256$

P2. $3 \times 2^6 = 3 \times 64 = 192$

P3. $1000 \rightarrow 500 \rightarrow 250 \rightarrow 125 \rightarrow 62 \rightarrow 31 \rightarrow 15 \rightarrow 7 \rightarrow 3 \rightarrow 1$ รวม 9 รอบ

P4. $2^9 = 512$ ยังไม่เกิน 1000 แต่ $2^{10} = 1024$ เกิน 1000 ดังนั้น $k = 10$

P5. 2026หาร 3 เหลือ 1 จึงเท่ากับตำแหน่งที่ 1 ของคาบ คือ 2

เฉลย: แนวสอบเข้า ม.4: คิดเร็วและระวังข้อผิดพลาด

T1. $2^{30} = (2^3)^{10} = 8^{10}$ และ $3^{20} = (3^2)^{10} = 9^{10}$ ดังนั้น 3^{20} มากกว่า

T2. ค.ส.ม. = $2^{\max(3,5)} \times 3^{\max(2,1)} = 2^5 \times 3^2 = 32 \times 9 = 288$

T3. $(a^2 b^{-3})^{-2} = a^{-4} b^6 = b^6/a^4$

T4. $9^x = 3^{(2x)}$ และ $27^{(x-1)} = 3^{(3x-3)}$ จึง $2x = 3x - 3$ ได้ $x = 3$

T5. $x^{-3} = (1/2)^{-3} = 8$ และ $x^{-2} = 4$ ดังนั้นผลรวม = 12